

Dans le cadre de ce TP, l'objectif était de déployer un logiciel de supervision de type Nagios ou Zabbix afin de surveiller un poste Linux, un poste Windows ainsi qu'un Switch . Le système déployer devra être en capacité d'envoyer une alerte en cas de problème détecté .
Concrètement, le but est de pouvoir surveiller des machines en continu, remonter les informations de ces machines et pouvoir détecter et alerter automatiquement quand il y a un problème sur une machine .

SOMMAIRE :

1/ Installation de la base de donnée (MySQL)

2/ Mise en place de Zabbix (supervision)

3/ Installation des hôtes à superviser (Agent Zabbix)

3.1/ Linux

3.2/ Windows

3.3/ Switch

4/ Détection de problèmes et alertes

4.1/ Linux

4.2/ Windows

4.3/ Switch

Avant de commencer l'installation de la base de données , on peut faire cette commande qui installe des outils toujours utiles qui pourront potentiellement nous servir pendant le TP :

```
root@debian:~# sudo apt install -y curl wget gnupg2 net-tools vim unzip
```

1/ Installation de la base de donnée (MySQL)

Nous allons commencer le TP par l'installation de la base de donnée qui est nécessaire et primordiale pour que Zabbix fonctionne et puisse superviser les différentes machines .
La base de donnée sera utilisé par Zabbix pour stocker les informations des différentes machines que l'on souhaite superviser .

On peut donc faire ces commandes qui installent une base mysql/mariadb et l'active au démarrage pour être sur que le service de base de donnée reste tout le temps actif :

```
root@debian:~# sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client  
sudo systemctl enable --now mariadb  
sudo mysql_secure_installation
```

Ensuite on peut se connecter à la base de donnée avec cette commande :

```
root@debian:~# sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 34
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

le mot de passe par défaut est root .

Il faut maintenant créer la base de données qui sera dédié à zabbix ainsi qu'un utilisateur pour zabbix . On utilise donc ces commandes dans mysql :

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_u
ricode_ci;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Admin1';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)
```

la première commande crée la base et la deuxième crée l'utilisateur «zabbix » avec le mot de passe « Admin1 » et la troisième et quatrième commande nous donne tous les droits sur cette base de donnée

C'est donc cette base de donnée qui servira a zabbix pour stocker toutes les informations des machines que l'on supervisera .

Maintenant que la base est crée on va pouvoir commencer l'installation de zabbix .

2/ Mise en place de Zabbix (supervision)

Pour ce faire, on va utiliser trois commandes. La première qui va aller importer sur notre machine linux le dépôt officiel de zabbix :

```
root@debian:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
--2025-11-26 11:15:01-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
Résolution de repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connexion à repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 5820 (5,7K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb »

zabbix-release_7.0- 100%[=====>] 5,68K --.-KB/s ds 0s

2025-11-26 11:15:01 (154 MB/s) - « zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb » sauvegardé [5820/5820]
```

Ici ca sera la version 7.0 de zabbix qui est compatible avec notre debian.

Puis la deuxième commande qui va dépaqueter le dépôt afin de pouvoir installer les paquets :

```
root@debian:~# sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb
```

et enfin la troisième commande qui installe les paquets de zabbix :

```
root@debian:~# sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent
```

il faut aussi installer l'outil qui permet de fournir et gérer les scripts sql nécessaire à l'installation ou la mise à niveau de la base de donnée zabbix avec cette commande :

```
root@debian:~# sudo apt install zabbix-sql-scripts
```

une fois que les tous les outils nécessaires sont installés, il faut initialiser la base de donnée du serveur Zabbix en importer le schéma SQL fournir par le paquet zabbix avec cette commande :

```
root@debian:~# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
```

On peut maintenant configurer le serveur zabbix en se rendant dans le fichier de configuration via cette commande :

```
root@debian:~# sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

une fois dans le fichier il faut configurer les informations de connexions de la base de donnée dédié à zabbix pour que zabbix puissent se connecter à celle-ci :

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf *
# Mandatory: no
# Default:
DBHost=localhost

### Option: DBName
# Database name.
# If the Net Service Name connection method is used to
# the tnsnames.ora file or set to empty string; also s
# empty string.
#
# Mandatory: yes
# Default:
# DBName=

DBName=zabbix
```

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf *
DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=Admin1
```

- « DBHost » correspond à l'hôte de la base de donnée donc ici localhost car elle est sur la même machine que le serveur
- « DBName » correspond au nom de la base de donnée
- « DBUser » correspond à l'utilisateur principale de la base de donnée
- « DBPassword » correspond au mot de passe qui permet de se connecté à la base de donnée avec l'utilisateur

le serveur zabbix est configuré pour pouvoir utiliser la base de donnée, il faut maintenant installer apache2 et le configurer afin de pouvoir accéder au serveur zabbix sur son interface WEB via l'ip

de notre machine .

On installe donc apache avec cette commande :

```
root@debian:~# sudo apt install apache2
```

il faut aussi installer les paquets php car l'interface web de zabbix est fait en grande partie avec php :

```
root@debian:~# sudo apt update
sudo apt install php php-mbstring php-gd php-xml php-bcmath php-mysql
```

une fois les paquets php installé on active php avec cette commande :

```
root@debian:~# sudo a2enmod php8.2
sudo systemctl restart apache2
```

On peut maintenant configurer apache pour qu'il puisse reconnaître le serveur zabbix. On se rend donc dans le fichier de configuration comme ceci :



```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/conf-available/zabbix.conf
Alias /zabbix /usr/share/zabbix

<Directory /usr/share/zabbix>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

le chemin « /usr/share/zabbix » correspond à l'endroit où se trouve le fichier de l'interface web de Zabbix . Apache va donc pouvoir reconnaître l'interface zabbix et l'afficher quand on va vouloir y accéder sur le web .

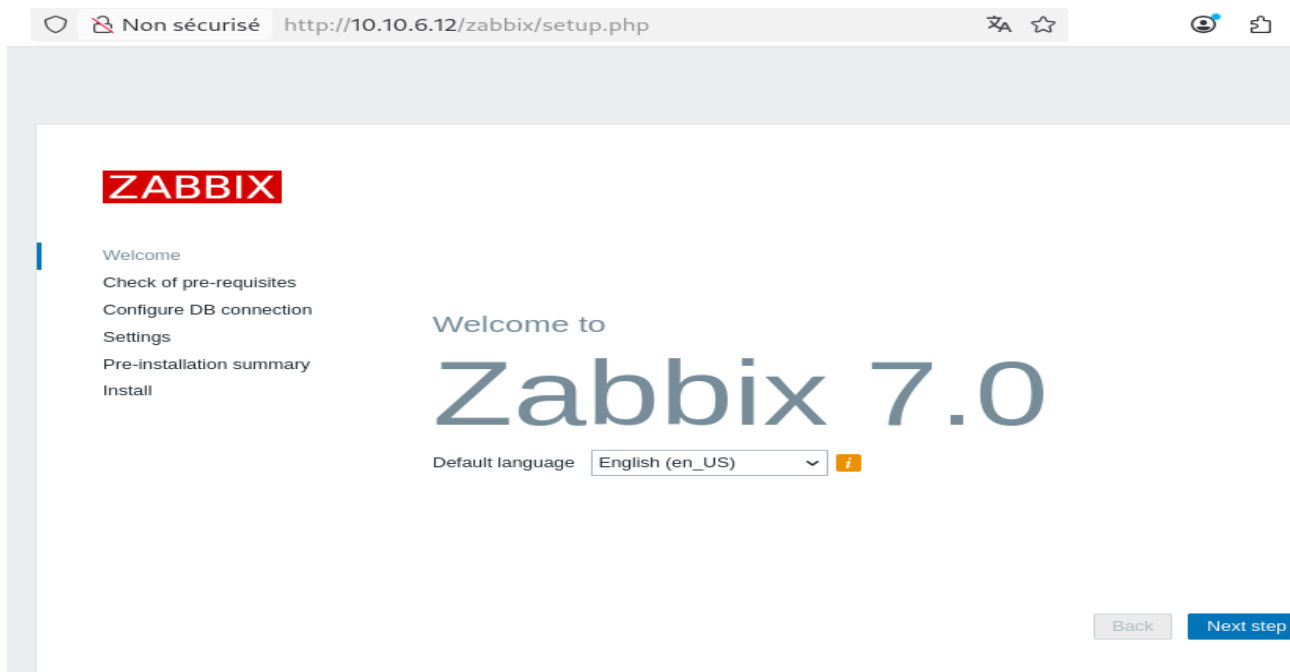
Le Alias sert à faire en sorte que quand l'on tape notre ip suivi de « /zabbix » on arrive directement sur l'interface web .

Apache est donc bien configuré et le serveur zabbix aussi , on peut relancer les différents services pour rendre les changements opérants et permanent :

```
root@debian:~# sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Les changements sont pris en compte, on peut passer à la suite en accédant à l'interface web de zabbix sur un navigateur .

Il suffit juste de taper son ip suivi de zabbix comme ceci :



on clique sur « Next-step » puis on arrive sur la page des pré-requis qui sont obligatoires pour pouvoir continuer la mise en place de zabbix . On doit avoir tous les pré-requis de cocher pour pouvoir continuer .

En général, il y à quelques pré-requis qui ne sont pas remplies, pour ma part il y en avait trois qui étaient des paramètres de php mal configurés.

Ces paramètres sont :

- « **max_execution_time** » qui correspond a la durée maximale (en secondes) pendant laquelle un script PHP est autorisé à s'exécuter avant d'être automatiquement interrompu par le moteur PHP. Il faut qu'il soit à au moins 300 seconde .
- « **max_input_time** » qui correspond au temps maximal (en secondes) que PHP autorise pour analyser les données entrantes avant d'exécuter le script. Il faut qu'il soit à 300 aussi minimum
- « **post_max_size** » qui correspond la taille maximale autorisée pour les données envoyées via une requête POST. Il doit être à à 16M minimum .

Pour modifier ces paramètres et les configurer comme il faut, on peut tout simplement créer un fichier dédié appelé « 99-zabbix.ini » dans le chemin « etc/php/8.2/apache2/conf.d/99-zabbix.ini » qui correspond aux configurations de php .

Dans ce fichier, on peut donc y mettre les lignes correspondant aux différents paramètres comme ceci :

```
GNU nano 7.2 /etc/php/8.2/apache2/conf.d/99-zabbix.ini
max_execution_time = 600
max_input_time = 600
post_max_size = 32M
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 32M
date.timezone = Europe/Paris
```

Une fois les pré-requis configuré, on peut donc retourner sur l'interface web de zabbix et on voit que tous les pré-requis sont validés :

ZABBIX

[Bienvenue](#)[Vérification des prérequis](#)[Configurer la connexion à la base de données](#)[Paramètres](#)[Résumé pré-installation](#)[Installer](#)

Vérification des prérequis

xmlwriter pour PHP	actif		OK
xmlreader pour PHP	actif		OK
PHP LDAP	actif		OK
PHP OpenSSL	actif		OK
ctype pour PHP	actif		OK
Session PHP	actif		OK
Option PHP "session.auto_start"	inatif	inatif	OK
gettext pour PHP	actif		OK
Option PHP "arg_separator.output"	&	&	OK
PHP curl	actif		OK
Paramètres régionaux du système	fr_FR.utf8	fr_FR	OK

ensuite on clique sur suivant puis l'on doit configurer la connexion à la base de donnée comme ceci :

The screenshot shows the Zabbix installation configuration page. On the left is a sidebar with navigation links: Bienvenue, Vérification des prérequis, Configurer la connexion à la base de données (highlighted), Paramètres, Résumé pré-installation, and Installer. The main content area is titled 'Configurer la connexion à la base de données' and includes instructions to create the database manually and configure connection parameters. The configuration fields are as follows:

Field	Value
Type de base de données	MySQL
Hôte base de données	localhost
Port de la base de données	0 (0 - utiliser le port par défaut)
Nom de la base de données	zabbix
Stocker les informations d'identification dans	Texte brut (selected), Coffre HashiCorp, Coffre CyberArk
Utilisateur	zabbix
Mot de passe	*****
Chiffrement TLS de la base de données	La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).

At the bottom right are two buttons: 'Retour' and 'Prochaine étape'.

On indique donc les informations demandées concernant la base de donnée que l'on veut utiliser pour zabbix avec l'utilisateur principale et son mot de passe .

Ensuite, on continue et on arrive sur le résumé de la pré-installation :

Résumé pré-installation

Veuillez vérifier les paramètres de configuration. Si tout est correct, appuyez sur le bouton "Prochaine étape" ; sinon, le bouton "Retour" pour changer les paramètres.

Type de base de données	MySQL
Serveur base de données	localhost
Port de la base de données	défaut
Nom de la base de données	zabbix
Utilisateur base de données	zabbix
Mot de passe utilisateur de la base de données	*****
Chiffrement TLS de la base de données	false
Nom du serveur Zabbix	Adminleo

Retour Prochaine étape

On vérifie que toutes les informations sont bonnes et on fait l'installation .

Une fois l'installation fini on a ce message qui s'affiche :

Félicitations ! Vous avez installé l'interface Zabbix avec succès.

Fichier de configuration "conf/zabbix.conf.php" créé.

On peut maintenant se connecter à l'interface avec l'utilisateur par défaut « admin » et le mot de passe par défaut « zabbix » :



Nom d'utilisateur

Mot de passe

☐ Me rappeler toutes les 30 jours

S'enregistrer

3/ Installation des hôtes à superviser (Agent Zabbix)

3.1/ Linux

Maintenant que l'installation de l'interface est terminé, nous allons passer à l'installation et la configuration des hôtes à superviser .

Pour commencer, nous allons supervisé une machine Linux (Debian ici) qui se trouve sur le même réseau local que le serveur zabbix .

On se rend donc sur la machine linux puis on doit tout d'abord installer l'agent zabbix qui va permettre la supervision avec cette commande :

```
root@debian:~# sudo apt install -y zabbix-agent
```

ensuite il faut éditer le fichier de configuration de l'agent pour y indiquer les informations qui vont permettre de reconnaître le serveur zabbix .

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *  
  
ServerActive=10.10.6.12  
  
### Option: Hostname  
# List of comma delimited unique, case sensitive hostnames  
# Required for active checks and must match hostnames  
# Value is acquired from HostnameItem if undefined.  
#  
# Mandatory: no  
# Default:  
Hostname=Linux
```

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf  
# Default:  
# Server=  
  
Server=10.10.6.12
```

- « ServerActive » et « Server » correspondent à l'adresse ip du serveur zabbix qui va nous superviser
- « Hostname » est le nom que l'on veut attribuer à notre machine et qui sera utilisé sur le serveur zabbix pour identifier la machine .

une fois configuré, on peut donc se rendre sur l'interface web et créer un host c'est à dire ajouter un hôte que le serveur zabbix va reconnaître et pouvoir superviser .

Pour ce faire, il suffit de se rendre dans l'onglet «surveillance» puis de cliquer sur « créer un hôte » en haut à droite de la page .

On arrive sur cette interface :

The screenshot shows the Zabbix web interface for adding a new host. The 'Nouvel hôte' form includes the following fields and options:

- Nom de l'hôte:** Linux
- Nom visible:** Linux
- Modèles:** Linux by Zabbix agent (with a 'Sélectionner' button)
- Groupes d'hôtes:** Linux servers (with a 'Sélectionner' button)
- Interfaces table:**

Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent	10.10.6.10		IP	DNS	10050
- Description:** A large text area for additional information.
- Buttons:** 'Ajouter' (Add) and 'Annuler' (Cancel) at the bottom right.

il faut renseigner le nom de l'hôte tel qu'il est dans le fichier de configuration donc ici « Linux » puis il faut choisir un modèle .

Un modèle sert à appliquer automatiquement une configuration de supervision à un hôte, sans avoir à tout créer manuellement. Le modèle choisi ici est adapté à un linux et il va permettre de superviser, surveiller toutes les ressources de celui-ci, détecter automatiquement des problèmes etc .

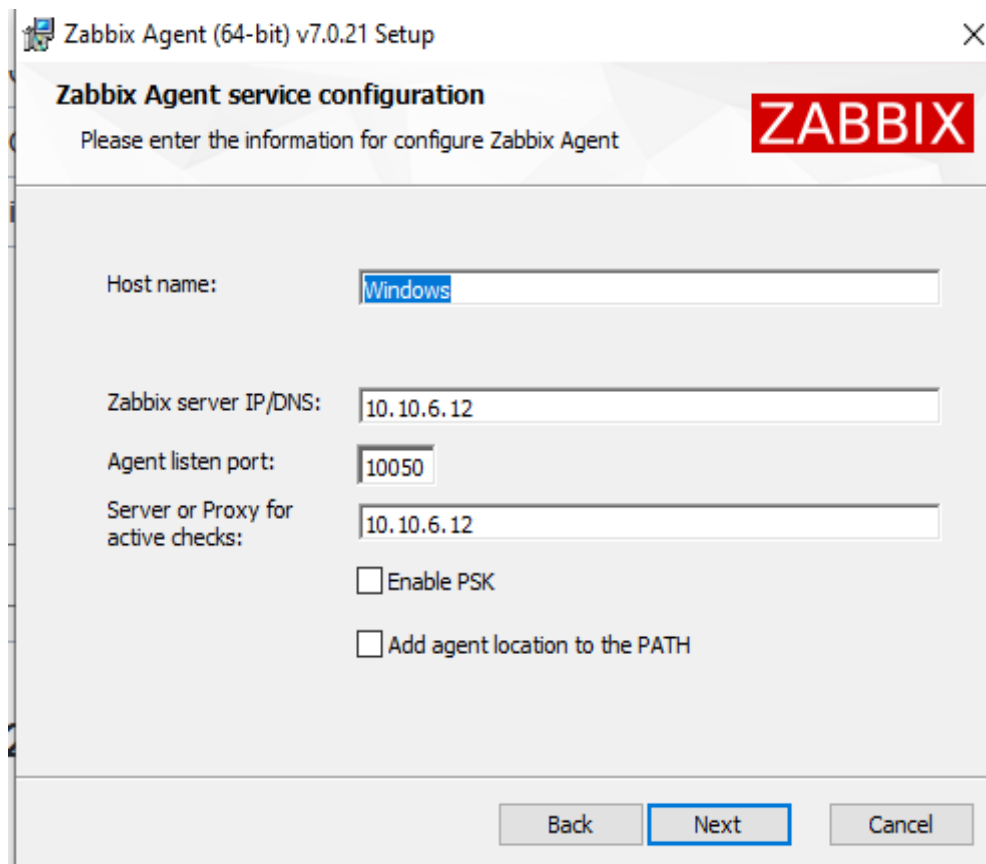
Ensuite il ne reste plus qu'à ajouter une interface avec le type « agent » qui indique que l'hôte utilise un agent pour se faire superviser ainsi que son adresse ip .
On peut cliquer ensuite sur ajouter et le serveur va détecter la machine et la supervision commencera .

Avant de vérifier que la supervision fonctionne, nous allons ajouter aussi l'hôte windows ainsi que le switch.

3.2/ Windows

Nous allons maintenant mettre en place la supervision pour le windows. Comme pour le linux il faut télécharger l'agent Zabbix en se rendant sur le site officiel et choisir la version msi pour windows

Ensuite on lance l'installation de l'agent puis nous arrivons sur cette interface :



Il faut indiquer le nom de l'hôte que l'on veut associer à la machine et qui servira sur le serveur zabbix ainsi que l'ip du serveur zabbix .

On clique ensuite sur « next » puis on termine l'installation .

Une fois l'agent installé et configuré sur le windows on se rend donc sur l'interface du serveur zabbix pour ajouter un nouvel hôte comme pour le linux et on adapte juste au windows en indiquant bien le nom d'hôte, l'ip du windows et en choisissant un modèle adapté a windows comme « Template OS Windows by Zabbix agent » .

l'hôte est ajouté, on peut voir que le linux et le windows ainsi que le serveur zabbix sont en vert ce qui signifie que tout fonctionne correctement et que le serveur à bien réussi à reconnaître les deux machines :

Hôtes

✓
Hôte ajouté

<
🔍

taper ici pour rechercher

Sélectionner

Nom

Groupes d'hôtes

taper ici pour rechercher

Sélectionner

IP

DNS

Port

Afficher les hôtes en m

Sévérité

☐ Non classé

☐ Avertissement

☐ Haut

☐ Information

☐ Moyen

☐ Désastre

Enregistrer sous

Appliquer

Nom ▲	Interface	Disponibilité	Tags	État
Linux	10.10.6.10:10050	ZBX	class: os target: linux	Activé
Windows	10.10.6.3:10050	ZBX	class: os target: windows	Activé
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ...	Activé

les machines sont bien en train de se faire superviser , on peut donc passer au switch .

3.3/ Switch

Pour le switch, nous allons utiliser snmp qui est un protocole de supervision qui va permettre de nous connecter au serveur zabbix afin que celui-ci puissent nous superviser. C'est ce que va remplacer l'agent zabbix qui n'est pas utilisable sur un switch .

Pour ce faire, nous allons utiliser putty avec un cable console sur le switch pour configurer en ligne de commande le switch .

Tout d'abord, il faut configurer une ip au switch pour que celui ci soit dans le même réseau que le serveur zabbix donc en local en 10.10.6.0/24.

On tape d'abord ces deux commandes pour entrer dans le mode configuration du switch :

```
SWITCH-2960>enable
SWITCH-2960#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
```

puis nous configurons l'ip du switch via ces commandes :

```
SWITCH-2960(config)#interface vlan1
SWITCH-2960(config-if)#ip address 10.10.6.2 255.255.255.0
SWITCH-2960(config-if)#ip default-gateway 10.10.0.1
SWITCH-2960(config)#
```

le vlan1 est utilisé par tout les ports du switch donc on peut configurer son adresse ip pour que le switch tout entier utilise le même réseau .

13/19

Une fois le switch dans le bon réseau, snmp est déjà utilisable de base sur le switch donc on a juste à le configurer correctement via ces commandes :

```
SWITCH-2960>enable
SWITCH-2960#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SWITCH-2960(config)#snmp-server community public R0
SWITCH-2960(config)#snmp-server host 10.10.6.12 version 2c public
SWITCH-2960(config)#
```

le snmp est configuré avec la communauté public R0 ce qui signifie que les personnes dans le même réseau peuvent lire les informations du switch et le serveur zabbix peut donc superviser le switch . Ce n'est pas très sécurisé car il n'y a pas de chiffrement mais ça suffit pour le TP .

La dernière commande sert à indiquer qu'elle est l'hôte qui va utiliser snmp pour superviser donc c'est l'ip du serveur zabbix .

On peut aussi activer les «traps » qui permettent au switch d'envoyer automatiquement des alertes SNMP vers un serveur de supervision lorsqu'un événement se produit.

```
SWITCH-2960(config)#snmp-server enable traps
```

Le switch avec snmp est configuré, il ne reste plus qu'à sauvegarder et à écrire la configuration pour qu'elle reste sur le switch :

```
SWITCH-2960(config)#end
SWITCH-2960#w
*Mar 1 00:22:32.964: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consol
SWITCH-2960#write memory
```

On redémarre ensuite le switch pour être sûr que la configuration soit prise en compte.
On peut maintenant se rendre sur l'interface zabbix pour ajouter l'hôte comme ceci :

The screenshot shows the 'Nouvel hôte' (New host) configuration page in Zabbix. The 'Hôte' tab is selected. The form contains the following fields and options:

- Nom de l'hôte:** switch-snmp
- Nom visible:** switch-snmp
- Modèles:** Network Generic Device by SNMP (selected). A 'Sélectionner' button is next to it.
- Groupes d'hôtes:** switch (nouveau) (selected). A 'Sélectionner' button is next to it.
- Interfaces:** A table with columns: Type, adresse IP, Nom DNS, Connexion à, Port, and Défaut.
 - Row 1: Type: SNMP, adresse IP: 10.10.6.2, Nom DNS: (empty), Connexion à: IP (selected), Port: 161, Défaut: (selected).
- Version SNMP:** SNMPv2 (selected in a dropdown menu).
- Communauté SNMP:** public
- Nombre maximal de répétitions:** 10
- Utiliser des requêtes combinées:** (checked)
- Description:** (empty text area)
- Surveillé par:** Serveur (selected), Proxy, Groupe de proxy

At the bottom right, there are 'Ajouter' and 'Annuler' buttons.

Au lieu d'ajouter une interface de type « Agent » on choisi de type « SNMP » puis on indique la version SNMP utiliser ainsi que la communauté utilisé donc ici « public » . On ajoute et on peut voir que le switch est bien reconnu et la supervision fonctionne car il est en vert aussi :

Nom	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord
Linux	10.10.6.10:10050	ZBX	class: os target: linux	Activé	Dernières données 08	Problèmes	Graphiques 14	Tableaux de bord
switch-snmp	10.10.6.2:161	SNMP	class: network target: generic	Activé	Dernières données 257	1	Graphiques 27	Tableaux de bord
Windows	10.10.6.3:10050	ZBX	class: os target: windows	Activé	Dernières données 104	Problèmes	Graphiques 12	Tableaux de bord
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ***	Activé	Dernières données 148	1	Graphiques 14	Tableaux de bord

Affichage de

4/ Détection de problèmes et alertes

4.1/ Linux

Les différentes machines à superviser sont mises en places et reconnu par le serveur zabbix, on peut donc tester la détection de problème ainsi que les alertes sur le serveur zabbix.

Zabbix nous permet de créer ce qu'on appelle des déclencheurs qui sont des règles qui envoient une alerte quand une condition est rempli . Par exemple, on crée une règle qui dit que quand l'espace disque est utilisé à plus de 90 %, une alerte est envoyé et cela signifie que le disque se sature . Il existe déjà des déclencheurs par défaut dans zabbix qui envoient des alertes pour certains problèmes mais nous pouvons aussi en créer pour cibler certains potentiels problèmes technique

Pour tester la détection de problème sur la machine linux, nous allons créer un déclencheurs qui dit justement que quand le disque dépasse une certaine utilisation, une alerte est envoyer . Pour ce faire, on se rend dans l'onglet « collecte de données » de zabbix puis dans « hôte ». Ensuite on clique sur « déclencheurs » à coté de l'hôte que l'on veut tester donc ici le linux puis en haut à droite on clique sur « ajouter un déclencheur ». On arrive sur cette interface :

Non sécurisé http://10.10.6.12/zabbix/zabbix.php?action=trigger.list&f 70 %

Déclencheurs

Créer un déclencheur

Nouveau déclencheur

Déclencheur

Tags

Dépendances

Condition

* Élément

Linux FS [?]: Space: Available

Sélectionner

Fonction

last () - Dernière valeur T la plus récente

Dernier (T)

Compte

Décalage temporel

now-h

Temps

* Résultat

<

1G

Insertion

Annuler

Constructeur d'expression

Génération d'événement OK

Expression

Expression de récupération

Aucun

Mode de génération des événements PROBLÈME

Seul

Multiple

Un événement OK ferme

Tous les problèmes

Tous les problèmes si les valeurs de tag correspondent

Autoriser la fermeture manuelle

Nom de l'entrée de menu

URL du déclencheur

URL de l'entrée de menu

Description

Ajouter

Annuler

info

Tags

scope: security

scope: performance

scope: performance

Supprimer

on indique le nom du déclencheur et qui sera le nom de l'alerte envoyé donc par exemple ici « disque saturé » puis il faut juste cliquer sur « ajouter une condition ». Ensuite dans élément on choisi le type de condition donc ici ca sera l'espace disponible sur le disque système du linux puis dans le résultat la condition à remplir qui est ici « < à 1G » c'est à dire inférieur à 1 giga restant .

L'alerte s'enverra quand le disque du linux aura moins de 1 giga d'espace restant .

On voit que le déclencheurs est bien crée et actif :

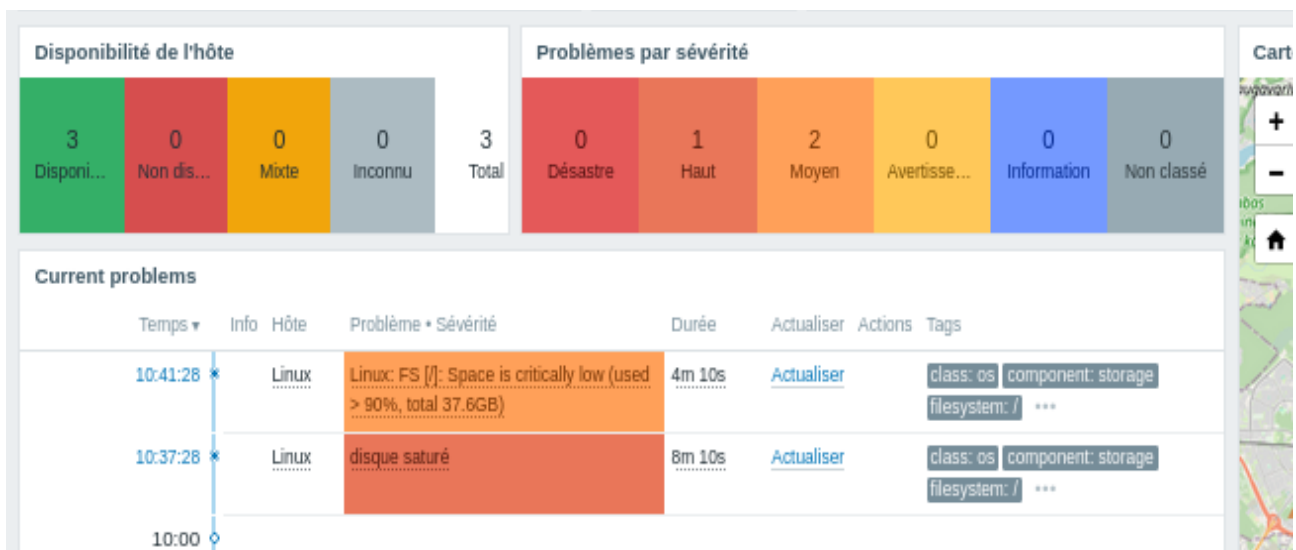
Sévérité	Valeur	Nom	Données opérationnelles	Expression	État	Info	Tags
☐ Haut	OK	disque saturé		<code>last(/Linux/vfs.fs.dependent.size[,free])<1G</code>	Activé		
☐ Information	OK	Linux by Zabbix agent: Linux: /etc/passwd has been changed Dépend de: Linux: Linux: Operating system description has changed Linux: Linux: System name has changed		<code>last(/Linux/vfs.file.cksum[/etc/passwd.sha256],#1)<->last(/Linux/vfs.file.cksum[/etc/passwd.sha256],#2)</code>	Activé		scope: security

Pour tester si l'alerte fonctionne nous allons nous rendre sur la machine linux et faire en sorte que le disque soit totalement saturé et utilisé .

On peut faire ces commandes qui vont créer des fichiers jusqu'à ce que le disque système soit rempli à 100 % :

```
root@debian:~# dd if=/dev/zero of=/tmp/fillerfile bs=1M
dd: erreur d'écriture dans '/tmp/fillerfile': Aucun espace disponible sur le périphérique
33113+0 enregistrements lus
33112+0 enregistrements écrits
34721447936 octets (35 GB, 32 GiB) copiés, 15,4901 s, 2,2 GB/s
root@debian:~# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                917M      0  917M   0% /dev
tmpfs               191M    1,1M  190M   1% /run
/dev/sda2           38G     38G    0 100% /
tmpfs               951M      0  951M   0% /dev/shm
tmpfs               5,0M      0   5,0M   0% /run/lock
/dev/sda1           511M    5,9M  506M   2% /boot/efi
tmpfs               191M    184K  190M   1% /run/user/1000
root@debian:~#
```

Si l'on retourne maintenant sur le serveur zabbix, on peut voir sur le tableau de bord que un problème est bien détecté et que l'alerte à bien été envoyé :



On voit notre alerte « disque saturé » et aussi une alerte qui était déjà créée par défaut .

Nous pouvons passer au windows .

4.2/ Windows

Pour tester la détection de problème sur la machine windows nous allons aussi créer un déclencheur mais qui cette fois ci envoie une alerte que le cpu dépasse 90 % d'utilisation .

Voici donc à quoi l'alerte ressemble :

The 'Condition' window shows the configuration for a Windows CPU utilization alert. The 'Élément' is 'Windows: CPU utilization', the 'Fonction' is 'last () - Dernière valeur T la plus récente', the 'Dernier (T)' is 'Compte', the 'Décalage temporel' is 'now-h', and the 'Résultat' is '> 90'. The window includes 'Sélectionner', 'Insertion', and 'Annuler' buttons.

Condition
* Élément: Windows: CPU utilization
Fonction: last () - Dernière valeur T la plus récente
Dernier (T): Compte
Décalage temporel: now-h
* Résultat: > 90

Au dessus de 90 % d'utilisation du processeur, une alerte est envoyée .

Pour la tester, il faut faire en sorte de faire monter l'utilisation du processeur à plus de 90 % .

Il y a plusieurs moyens de le faire manuellement, on peut par exemple créer un script qui va charger tout les cœurs du processeurs avec powershell comme ceci :

The image shows a PowerShell terminal on the left and Windows Task Manager on the right. In the terminal, a script is running that sets the number of cores to 4 and starts a loop that continuously runs a command to increase CPU usage. The Task Manager window shows the 'Performance' tab with 'Processeur' at 100% and 'Mémoire' at 0%. The 'Applications' list shows 'Windows PowerShell (5)' with 99.9% CPU usage.

On retourne sur l'interface du serveur zabbix et on voit que l'alerte est bien envoyée, le problème est bien détecté :

Temps	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
11:28:45	Haut		PROBLÈME		Windows	cpu trop élevé	1m 13s	Actualiser		class: os component: cpu target: windows

Affichage de 1 sur 1 trouvés

Si on arrête le script et que le cpu redescend en utilisation, il suffit d'attendre quelques secondes et le serveur zabbix indique que le problème est résolu :

Temps	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
11:28:45	Haut	11:30:45	RÉSOLU		Windows	cpu trop élevé	2m	Actualiser		class: os component: cpu target: windows

Affichage de 1

4.3/ Switch

Pour le switch, nous allons tester la détection de problème en rendant un port utilisé éteint. Il existe déjà un déclencheur par défaut qui indique justement si il y a une interface du switch utilisée qui est suspendu.

Pour ce faire, j'ai donc connecté un câble sur un port de mon switch pour que l'interface soit bien connectée et active puis j'ai volontairement éteint, rendu inactif l'interface en question.

C'est l'interface/le port 0/7 que je vais rendre inactif :

```
FastEthernet0/5      unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/6      unassigned      YES unset  down      down
FastEthernet0/7      unassigned      YES unset  up        up
FastEthernet0/8      unassigned      YES unset  down      down
```

```
SWITCH-2960(config)#interface Fa0/7
SWITCH-2960(config-if)#shutdown
SWITCH-2960(config-if)#en
*Mar 6 18:33:21.280: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state
to administratively down
```

on se rend sur l'interface zabbix et on peut voir qu'un problème est bien détecté :

☐	Temps ▾	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
☐	09:29:20	Moyen		PROBLÈME	switch-snmp	Network Generic Device: Interface Fa0/7(): Link down		1h 27m 40s	Actualiser		class: network component: network description ***
Affichage de 1 sur 1 trouvés											
0 sélectionné Modification collective											

Ensuite on remet l'interface Fa0/7 en « up » avec la commande « no shutdown » sur le switch puis on voit que le problème est marqué comme résolu dans zabbix :

☐	Temps ▾	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
☐	09:29:20	Moyen	11:06:19	RÉSOLU	switch-snmp	Network Generic Device: Interface Fa0/7(): Link down		1h 36m 59s	Actualiser	1	class: network component: network description ***
Affichage de 1 sur 1 trouvés											

Nous avons fini le TP, le supervision sur les trois machines fonctionnent ainsi que la détection de problème et les alertes .